Red Social Pascualina: Modelo Entidad-Relación para la Base de Datos de una comunidad universitaria

Yuli Tatiana Blanco Nieto

Sara Palacio Zapata

Juan David Restrepo Bedoya

Julián Velásquez Salas

Institución Universitaria Pascual Bravo

Bases de Datos I

Jaime Ernesto Soto Urdaneta

1 de marzo de 2026

Red Social Pascualina: Modelo Entidad-Relación

para la Base de Datos de una Comunidad Universitaria

El presente documento detalla el diseño conceptual de la base de datos para Pascualina, la red social de la comunidad de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Se aplica el Modelo Entidad-Relación (MER) como herramienta de modelado conceptual, siguiendo los lineamientos teóricos de Elmasri y Navathe (2016) para la identificación de entidades, atributos, relaciones y cardinalidades que reflejen fielmente los requerimientos funcionales del sistema.

Pascualina busca constituirse como un ecosistema digital que integre la vida social, académica y profesional de estudiantes, docentes, empleados, egresados y público general, ofreciendo funcionalidades como publicaciones, grupos, eventos, un marketplace denominado Cambalache Store, una bolsa de trabajo y un sistema de mensajería directa.

El documento se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se presenta el análisis de requerimientos funcionales; a continuación se describe la jerarquía de generalización/especialización del modelo; posteriormente se detallan las entidades agrupadas por módulo funcional con sus atributos y claves; luego se presenta el mapa completo de relaciones y cardinalidades; y finalmente se expone la memoria justificativa de las decisiones de diseño adoptadas.

Contenido

1. Análisis de Requerimientos Funcionales 4
2. Jerarquía de Generalización y Especialización 5
3. Modelo Entidad-Relación por Módulos Funcionales 6
    3.1. Módulo de Perfiles y Usuarios 6
    3.2. Módulo Social 9
    3.3. Módulo de Comunidades 12
    3.4. Módulo Cambalache Store 14
    3.5. Módulo de Bolsa de Trabajo 15
    3.6. Módulo de Comunicación y Soporte 17
4. Mapa de Relaciones y Cardinalidades 19
5. Justificación de Decisiones de Diseño 22
    5.1. Especialización Total y Disjunta de USUARIO 22
    5.2. Entidades Asociativas para Relaciones N:M 22
    5.3. Seguimiento como Relación Reflexiva 23
    5.4. Hilos de Comentarios Mediante Recursión 23
    5.5. EMPRESA como Entidad Independiente 23
    5.6. Uso de JSON para Datos No Estructurados 24
    5.7. Trazabilidad en el Cambalache Store 24
    5.8. Sistema Descentralizado de Moderación 24
6. Conclusiones 25
    6.2. Conclusiones individuales Sara Palacio 25
    6.3. Conclusiones individuales de Juan David Restrepo Bedoya 26
    6.4. Conclusiones individuales de Julián Velásquez 27
    6.5. Conclusiones individuales de Yuli Tatiana 27
7. Referencias 29

1. Análisis de Requerimientos Funcionales

A partir del enunciado del proyecto se identificaron seis módulos funcionales principales que definen el alcance de la base de datos. Cada módulo agrupa un conjunto de requerimientos que determinan las entidades, atributos y relaciones necesarias para soportar la funcionalidad esperada del sistema.

Tabla 1Requerimientos funcionales identificados por módulo

Módulo	Requerimientos
Perfiles	Registro con datos personales completos, foto y biografía. Tipos diferenciados de usuario: estudiante, docente, empleado, egresado y público general. Habilidades e intereses asociados al perfil.
Social	Publicar actualizaciones con texto y multimedia. Comentar con hilos de respuesta. Reaccionar a publicaciones. Seguir y dejar de seguir usuarios.
Comunidades	Crear y unirse a grupos temáticos (estudio, clubes, hackatones). Roles diferenciados dentro de los grupos. Publicar contenido dentro de grupos. Crear y gestionar eventos asociados.
Marketplace	Publicar productos y servicios en el “Cambalache Store”. Modalidades de trueque, venta y donación. Registro de intercambios realizados.
Empleo	Empresas aliadas publican ofertas laborales. Los usuarios se postulan adjuntando su hoja de vida. Seguimiento del estado de cada postulación.
Comunicación	Mensajería directa entre usuarios. Notificaciones del sistema sobre actividad relevante. Reportes de contenido inapropiado para moderación.

Nota. Los requerimientos fueron extraídos del enunciado del proyecto Red Social Pascualina.

2. Jerarquía de Generalización y Especialización

La entidad central del modelo es USUARIO, la cual funciona como supertipo con una jerarquía de especialización total y disjunta. Según Elmasri y Navathe (2016), la especialización total implica que toda instancia del supertipo debe pertenecer a al menos un subtipo, mientras que la restricción de disjunción garantiza que cada instancia pertenezca a exactamente uno de los subtipos definidos.

Se identificaron cinco subtipos: Estudiante, Docente, Empleado, Egresado y Público General. Esta decisión responde a que todos los tipos de usuario comparten atributos comunes (nombre, correo electrónico, contraseña, fotografía de perfil, biografía), pero cada subtipo posee atributos exclusivos que no aplican a los demás. Por ejemplo, solo el estudiante tiene semestre y programa académico, mientras que solo el egresado registra año de graduación y empresa actual.

La restricción de totalidad garantiza que no existan usuarios sin clasificar en el sistema, y la restricción de disjunción evita que un mismo usuario pertenezca a múltiples categorías simultáneamente, lo cual simplifica la lógica de negocio y la integridad de los datos.

3. Modelo Entidad-Relación por Módulos Funcionales

A continuación, se presentan las entidades del modelo organizadas por módulo funcional. Cada entidad se describe mediante una tabla que incluye sus atributos, la indicación de clave primaria (PK) y clave foránea (FK), así como una descripción del propósito de cada atributo.

3.1. Módulo de Perfiles y Usuarios

Tabla 2 Atributos de la entidad USUARIO (Supertipo)

Atributo	Clave	Descripción
id_usuario	PK	Identificador único auto-incremental
nombre		Nombre(s) de la persona
apellido		Apellido(s) de la persona
email		Correo electrónico único de acceso
contraseña		Hash seguro de la contraseña
fecha_registro		Fecha y hora de creación de la cuenta
foto_perfil		Ruta o URL de la imagen de perfil
biografía		Texto de presentación personal
estado		Estado de la cuenta: activo, inactivo o suspendido

Nota. Entidad central que representa a cualquier persona registrada en Pascualina. Contiene los atributos comunes heredados por todos los subtipos. PK = clave primaria.

Tabla 3 Atributos de la entidad ESTUDIANTE (Subtipo)

Atributo	Clave	Descripción
id_usuario	PK, FK	Hereda de USUARIO (clave compartida)
código_estudiante		Código de matrícula institucional
semestre		Semestre actual que cursa (1 a 10)
id_programa	FK	Programa académico en el que está inscrito

Nota. Estudiante activo matriculado en un programa académico de la institución. Hereda todos los atributos de USUARIO mediante la clave foránea id_usuario.

Tabla 4 Atributos de la entidad DOCENTE (Subtipo)

Atributo	Clave	Descripción
id_usuario	PK, FK	Hereda de USUARIO (clave compartida)
código_docente		Código institucional del docente
departamento		Departamento académico al que pertenece
especialidad		Área principal de conocimiento

Nota. Profesor vinculado a la institución. Hereda todos los atributos de USUARIO.

Tabla 5 Atributos de la entidad EMPLEADO (Subtipo)

Atributo	Clave	Descripción
id_usuario	PK, FK	Hereda de USUARIO (clave compartida)
código_empleado		Código de nómina institucional
cargo		Cargo que desempeña

dependencia		Área o dependencia a la que está adscrito

Nota. Personal administrativo u operativo de la institución. Hereda todos los atributos de USUARIO.

Tabla 6 Atributos de la entidad EGRESADO (Subtipo)

Atributo	Clave	Descripción
id_usuario	PK, FK	Hereda de USUARIO (clave compartida)
año_egreso		Año en que obtuvo su título
empresa_actual		Organización donde trabaja actualmente
cargo_actual		Posición laboral que desempeña

Nota. Graduado de la institución. Hereda todos los atributos de USUARIO.

Tabla 7 Atributos de la entidad PÚBLICO GENERAL (Subtipo)

Atributo	Clave	Descripción
id_usuario	PK, FK	Hereda de USUARIO (clave compartida)
ocupación		Actividad u ocupación principal

Nota. Persona externa a la institución que participa en la comunidad. Hereda todos los atributos de USUARIO.

Tabla 8 Atributos de la entidad PROGRAMA ACADÉMICO

Atributo	Clave	Descripción
id_programa	PK	Identificador único del programa

nombre		Nombre oficial del programa
facultad		Facultad a la que está adscrito
nivel		Nivel: tecnológico, profesional o posgrado

Nota. Catálogo de programas de formación que ofrece la institución. Se relaciona con ESTUDIANTE mediante la relación cursa.

Tabla 9 Atributos de la entidad HABILIDAD

Atributo	Clave	Descripción
id_habilidad	PK	Identificador único de la habilidad
nombre		Nombre de la habilidad
categoría		Clasificación: técnica, blanda, deportiva o artística

Nota. Catálogo de competencias que los usuarios pueden asociar a su perfil. Relación N:M con USUARIO.

Tabla 10 Atributos de la entidad INTERÉS

Atributo	Clave	Descripción
id_interés	PK	Identificador único del interés
nombre		Nombre del interés
categoría		Clasificación: académico, deportivo, cultural o tecnológico

Nota. Catálogo de intereses para facilitar la conexión entre usuarios con afinidades comunes. Relación N:M con USUARIO.

3.2. Módulo Social

Tabla 11 Atributos de la entidad PUBLICACIÓN

Atributo	Clave	Descripción
id_publicación	PK	Identificador único de la publicación
contenido_texto		Cuerpo textual de la publicación
contenido_multimedia		URLs de archivos adjuntos en formato JSON
fecha_publicación		Fecha y hora de creación
tipo		Clasificación: texto, pregunta, recurso, meme o noticia
visibilidad		Alcance: público, solo grupo o privado
id_usuario	FK	Autor de la publicación
id_grupo	FK	Grupo asociado, si corresponde. Valor nulo permitido

Nota. Contenido generado por los usuarios. Puede estar asociada opcionalmente a un grupo. El campo contenido_multimedia almacena datos no estructurados en formato JSON.

Tabla 12 Atributos de la entidad COMENTARIO

Atributo	Clave	Descripción
id_comentario	PK	Identificador único del comentario
contenido		Texto del comentario
fecha_comentario		Fecha y hora del comentario
id_usuario	FK	Autor del comentario

id_publicación	FK	Publicación a la que responde
id_padre	FK	Comentario padre para hilos. Valor nulo permitido

Nota. Respuestas a publicaciones con soporte para hilos anidados mediante la clave foránea recursiva id_padre.

Tabla 13 Atributos de la entidad REACCIÓN

Atributo	Clave	Descripción
id_reacción	PK	Identificador único de la reacción
tipo_reacción		Tipo: me gusta, me encanta, sorpresa, triste o enojo
fecha		Fecha y hora de la reacción
id_usuario	FK	Usuario que emite la reacción
id_publicación	FK	Publicación sobre la que se reacciona

Nota. Reacciones emocionales de los usuarios a publicaciones. Restricción de unicidad: un usuario puede emitir una sola reacción por publicación.

Tabla 14 Atributos de la entidad SEGUIMIENTO

Atributo	Clave	Descripción
id_seguidor	PK, FK	Usuario que inicia el seguimiento
id_seguido	PK, FK	Usuario que es seguido

fecha_seguimiento		Fecha en que se estableció el seguimiento

Nota. Entidad asociativa que materializa la relación reflexiva N:M de seguimiento entre usuarios. La relación es unidireccional.

3.3. Módulo de Comunidades

Tabla 15 Atributos de la entidad GRUPO

Atributo	Clave	Descripción
id_grupo	PK	Identificador único del grupo
nombre		Nombre del grupo
descripción		Propósito y descripción del grupo
fecha_creación		Fecha de creación del grupo
tipo		Clasificación: estudio, club, hackaton o proyecto
visibilidad		Acceso: público o privado
id_creador	FK	Usuario que fundó el grupo

Nota. Comunidad temática dentro de la plataforma. Puede ser de tipo estudio, club, hackaton o proyecto.

Tabla 16 Atributos de la entidad MIEMBRO_GRUPO (Asociativa)

Atributo	Clave	Descripción
id_usuario	PK, FK	Usuario miembro del grupo

id_grupo	PK, FK	Grupo al que pertenece
rol		Rol: administrador, moderador o miembro
fecha_ingreso		Fecha de incorporación al grupo

Nota. Entidad asociativa que registra la pertenencia de usuarios a grupos, con rol diferenciado.

Clave primaria compuesta por id_usuario e id_grupo.

Tabla 17 Atributos de la entidad EVENTO

Atributo	Clave	Descripción
id_evento	PK	Identificador único del evento
nombre		Título del evento
descripción		Detalle y agenda del evento
fecha_inicio		Fecha y hora de inicio
fecha_fin		Fecha y hora de finalización
ubicación		Lugar presencial o enlace virtual
tipo		Clasificación: social, académico, cultural o deportivo
capacidad_máxima		Cupo máximo de asistentes
id_grupo	FK	Grupo organizador. Valor nulo permitido

Nota. Actividad programada, opcionalmente vinculada a un grupo organizador.

Tabla 18 Atributos de la entidad ASISTENCIA_EVENTO (Asociativa)

Atributo	Clave	Descripción
id_usuario	PK, FK	Usuario asistente
id_evento	PK, FK	Evento al que asiste
estado		Estado: confirmado, interesado o cancelado
fecha_registro		Fecha de registro de la asistencia

Nota. Entidad asociativa que registra la asistencia de usuarios a eventos. Clave primaria compuesta por id_usuario e id_evento.

3.4. Módulo Cambalache Store

Tabla 19 Atributos de la entidad PRODUCTO

Atributo	Clave	Descripción
id_producto	PK	Identificador único del producto
nombre		Nombre del producto o servicio
descripción		Descripción detallada
categoría		Clasificación: electrónica, libros, ropa, servicios u otros
estado		Estado: disponible, reservado o intercambiado
tipo_intercambio		Modalidad: trueque, venta o donación
precio		Valor monetario; cero para donaciones
fecha_publicación		Fecha de publicación del anuncio
fotos		URLs de imágenes del producto en formato JSON

id_vendedor	FK	Usuario que ofrece el producto

Nota. Artículos o servicios ofrecidos en el marketplace interno. El campo fotos almacena datos no estructurados en formato JSON.

Tabla 20 Atributos de la entidad INTERCAMBIO

Atributo	Clave	Descripción
id_intercambio	PK	Identificador único de la transacción
id_producto	FK	Producto objeto de la transacción
id_comprador	FK	Usuario receptor o comprador
fecha		Fecha de la transacción
estado		Estado: pendiente, completado o cancelado

Nota. Registro de transacciones realizadas en el Cambalache Store para trazabilidad y auditoría.

3.5. Módulo de Bolsa de Trabajo

Tabla 21 Atributos de la entidad EMPRESA

Atributo	Clave	Descripción
id_empresa	PK	Identificador único de la empresa
nombre		Razón social
sector		Sector económico
descripción		Reseña de la empresa
sitio_web		URL del sitio web corporativo

contacto		Información de contacto

Nota. Organizaciones externas aliadas que publican vacantes laborales en la plataforma. No forman parte de la jerarquía de USUARIO.

Tabla 22 Atributos de la entidad OFERTA LABORAL

Atributo	Clave	Descripción
id_oferta	PK	Identificador único de la oferta
título		Nombre del cargo ofertado
descripción		Funciones y responsabilidades del cargo
requisitos		Requisitos en formato JSON
salario		Rango salarial ofrecido
modalidad		Modalidad: presencial, remoto o híbrido
fecha_publicación		Fecha de apertura de la vacante
fecha_cierre		Fecha límite para postulaciones
id_empresa	FK	Empresa que publica la oferta

Nota. Vacantes publicadas por empresas aliadas. El campo requisitos almacena datos no estructurados en formato JSON.

Tabla 23 Atributos de la entidad POSTULACIÓN (Asociativa)

Atributo	Clave	Descripción

id_usuario	PK, FK	Usuario que se postula
id_oferta	PK, FK	Oferta laboral a la que se postula
fecha_postulación		Fecha de envío de la candidatura
estado		Estado: enviada, en revisión, aceptada o rechazada
cv_adjunto		Ruta del documento de hoja de vida

Nota. Entidad asociativa que registra las candidaturas de usuarios a ofertas laborales. Clave primaria compuesta.

3.6. Módulo de Comunicación y Soporte

Tabla 24 Atributos de la entidad MENSAJE

Atributo	Clave	Descripción
id_mensaje	PK	Identificador único del mensaje
contenido		Texto del mensaje
fecha_envío		Fecha y hora de envío
leído		Indicador booleano de lectura
id_emisor	FK	Remitente del mensaje
id_receptor	FK	Destinatario del mensaje

Nota. Mensajes directos privados entre usuarios de la plataforma.

Tabla 25 Atributos de la entidad NOTIFICACIÓN

Atributo	Clave	Descripción

id_notificación	PK	Identificador único de la notificación
tipo		Tipo: seguimiento, comentario, reacción, evento o grupo
contenido		Texto descriptivo de la alerta
fecha		Fecha y hora de generación
leída		Indicador booleano de lectura
id_usuario	FK	Usuario destinatario de la notificación

Nota. Alertas generadas automáticamente por el sistema sobre actividad relevante para el usuario.

Tabla 26 Atributos de la entidad REPORTE

Atributo	**Clave**	**Descripción**
id_reporte	PK	Identificador único del reporte
motivo		Motivo: spam, acoso, contenido ofensivo u otro
descripción		Descripción detallada de la denuncia
fecha		Fecha del reporte
estado		Estado: pendiente, revisado o resuelto
id_reportante	FK	Usuario que realiza la denuncia

Nota. Denuncias de contenido o conducta inapropiada realizadas por los usuarios para moderación de la comunidad.

4. Mapa de Relaciones y Cardinalidades

La siguiente tabla presenta de forma consolidada todas las relaciones identificadas en el modelo, indicando las entidades participantes, la cardinalidad correspondiente y una descripción de cada vínculo. Las relaciones marcadas como ISA (Isa conocida como el estándar is a) corresponden a la jerarquía de especialización descrita anteriormente.

Tabla 27 Relaciones y cardinalidades del modelo entidad-relación

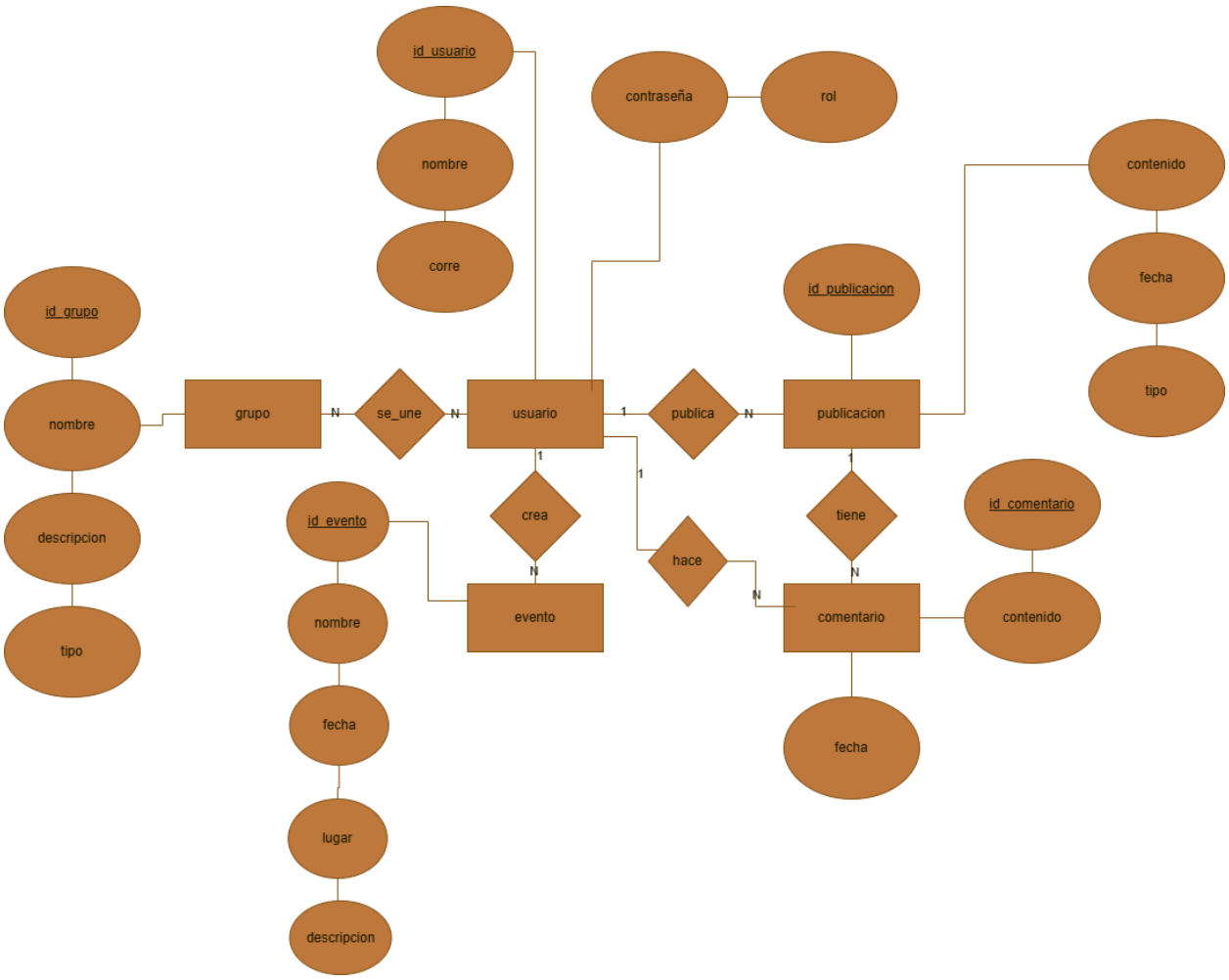
Relación	Entidad 1	Entidad 2	Card.	Descripción
ISA	USUARIO	ESTUDIANTE	1:1	Especialización total disjunta
ISA	USUARIO	DOCENTE	1:1	Especialización total disjunta
ISA	USUARIO	EMPLEADO	1:1	Especialización total disjunta
ISA	USUARIO	EGRESADO	1:1	Especialización total disjunta
ISA	USUARIO	PÚBLICO GRAL.	1:1	Especialización total disjunta
cursa	ESTUDIANTE	PROGRAMA ACAD.	N:1	Un estudiante cursa un programa
redacta	USUARIO	PUBLICACIÓN	1:N	Un usuario redacta múltiples publicaciones
comenta	USUARIO	COMENTARIO	1:N	Un usuario escribe múltiples comentarios
sobre	PUBLICACIÓN	COMENTARIO	1:N	Una publicación tiene múltiples comentarios

responde_a	COMENTARIO	COMENTARIO	1:N	Relación recursiva para hilos de respuesta
reacciona	USUARIO	REACCIÓN	1:N	Un usuario genera múltiples reacciones
sobre	PUBLICACIÓN	REACCIÓN	1:N	Una publicación recibe múltiples reacciones
sigue	USUARIO	USUARIO	N:M	Relación reflexiva unidireccional de seguimiento
funda	USUARIO	GRUPO	1:N	Un usuario puede fundar múltiples grupos
es_miembro	USUARIO	GRUPO	N:M	Entidad asociativa MIEMBRO_GRUPO con rol
publica_en	PUBLICACIÓN	GRUPO	N:1	Publicación opcionalmente dentro de un grupo
organiza	GRUPO	EVENTO	1:N	Un grupo puede organizar múltiples eventos
asiste	USUARIO	EVENTO	N:M	Entidad asociativa ASISTENCIA_EVENTO
ofrece	USUARIO	PRODUCTO	1:N	Un usuario ofrece múltiples productos

registra	PRODUCTO	INTERCAMBIO	1:N	Un producto tiene registro de transacciones
propone	EMPRESA	OFERTA LAB.	1:N	Una empresa propone múltiples ofertas
postula	USUARIO	OFERTA LAB.	N:M	Entidad asociativa POSTULACIÓN
envía	USUARIO	MENSAJE	1:N	Un usuario envía múltiples mensajes
recibe	USUARIO	MENSAJE	1:N	Un usuario recibe múltiples mensajes
posee	USUARIO	HABILIDAD	N:M	Tabla intermedia usuario_habilidad
tiene	USUARIO	INTERÉS	N:M	Tabla intermedia usuario_interés
recibe	USUARIO	NOTIFICACIÓN	1:N	Un usuario recibe múltiples notificaciones
reporta	USUARIO	REPORTE	1:N	Un usuario puede generar múltiples reportes

Nota. Card. = cardinalidad. Las relaciones N:M se implementan mediante entidades asociativas con atributos propios.

5. Justificación de Decisiones de Diseño



5.1. Especialización Total y Disjunta de USUARIO

Se optó por una jerarquía total y disjunta porque cada tipo de usuario posee atributos exclusivos que generarían columnas nulas innecesarias si se almacenaran en una única tabla. La restricción de totalidad garantiza integridad en la clasificación, mientras que la disjunción evita ambigüedades. Este patrón es recomendado por Elmasri y Navathe (2016) cuando los subtipos tienen atributos específicos diferenciados.

5.2. Entidades Asociativas para Relaciones N:M

Las relaciones muchos a muchos entre USUARIO-GRUPO, USUARIO-EVENTO y USUARIO-OFERTA_LABORAL se materializan como entidades asociativas (MIEMBRO_GRUPO, ASISTENCIA_EVENTO y POSTULACIÓN respectivamente) porque poseen atributos propios que no pertenecen a ninguna de las entidades participantes. Por ejemplo, el rol de un miembro dentro de un grupo es un dato de la relación misma, no del usuario ni del grupo de forma aislada.

5.3. Seguimiento como Relación Reflexiva

La relación sigue se modela como una relación reflexiva N:M unidireccional sobre la entidad USUARIO. Esto permite que cualquier usuario siga a cualquier otro sin que ello implique reciprocidad, replicando el comportamiento de plataformas sociales modernas y facilitando la implementación de feeds personalizados.

5.4. Hilos de Comentarios Mediante Recursión

La clave foránea opcional id_padre en la entidad COMENTARIO establece una relación recursiva 1:N que habilita respuestas anidadas en forma de árbol. Esta estructura es más flexible que un modelo plano y enriquece la interacción en las publicaciones sin requerir entidades adicionales.

5.5. EMPRESA como Entidad Independiente

Las empresas no se modelan como subtipo de USUARIO porque tienen un rol semánticamente distinto dentro del sistema: no publican contenido, no siguen a otros usuarios ni participan en grupos. Su única función es publicar ofertas laborales. Mantenerlas como entidad separada preserva la coherencia del modelo y la integridad de la jerarquía de usuarios.

5.6. Uso de JSON para Datos No Estructurados

Los atributos contenido_multimedia en PUBLICACIÓN, fotos en PRODUCTO y requisitos en OFERTA_LABORAL almacenan datos variables en formato JSON. Esta decisión responde al requerimiento explícito del proyecto de incorporar flexibilidad para datos no estructurados, evitando la proliferación de tablas auxiliares para listas dinámicas de elementos multimedia o requisitos.

5.7. Trazabilidad en el Cambalache Store

La separación entre PRODUCTO e INTERCAMBIO permite auditar el historial completo de transacciones, gestionar diferentes modalidades de intercambio y mantener el estado actualizado de cada producto. Esta trazabilidad genera confianza en la comunidad y facilita la resolución de posibles disputas.

5.8. Sistema Descentralizado de Moderación

La entidad REPORTE permite que cualquier usuario denuncie contenido o conducta inapropiada, distribuyendo la responsabilidad de vigilancia comunitaria. El flujo de estados (pendiente, revisado, resuelto) estructura el trabajo del equipo de moderación. Este diseño responde directamente al requerimiento de seguridad y ética digital planteado en el enunciado del proyecto.

6. Conclusiones

El modelo entidad-relación diseñado para Pascualina integra 25 entidades organizadas en seis módulos funcionales, con más de 28 relaciones definidas y una jerarquía de generalización/especialización como eje central. El diseño logra un equilibrio entre normalización para minimizar la redundancia, flexibilidad mediante el uso selectivo de JSON para datos no estructurados, y escalabilidad para soportar el crecimiento futuro de la plataforma.

Las decisiones de modelado adoptadas responden tanto a los requerimientos específicos del proyecto como a los principios teóricos del modelo relacional. La jerarquía total-disjunta de usuarios, las entidades asociativas con atributos propios, las relaciones recursivas para seguimiento e hilos de comentarios, y la separación semántica entre entidades internas y externas constituyen las decisiones estructurales más relevantes.

Este modelo conceptual sienta las bases para las siguientes etapas del desarrollo: la transformación al modelo lógico relacional, la aplicación de normalización formal hasta la tercera forma normal o la forma normal de Boyce-Codd, y la implementación física en el sistema de gestión de base de datos seleccionado.

6.2. Conclusiones individuales Sara Palacio

El proceso de diseño del modelo conceptual para la Red Social Pascualina fue una experiencia enriquecedora que permitió aplicar de manera práctica los conceptos del Modelo

Entidad-Relación. A lo largo del ejercicio comprendí que modelar una base de datos no es solo organizar tablas, sino analizar cuidadosamente cómo se comporta el sistema en la realidad.

Una de las principales dificultades fue definir correctamente las cardinalidades y reconocer cuándo una relación debía convertirse en una entidad asociativa, especialmente en los casos de relaciones muchos a muchos. También surgieron dudas al modelar relaciones reflexivas y recursivas, lo que me llevó a reflexionar con mayor profundidad sobre la lógica del sistema.

Considero que este proceso fortaleció mi capacidad de análisis y me permitió entender la importancia de tomar decisiones de diseño bien fundamentadas, ya que estas influyen directamente en la coherencia y funcionalidad futura de la base de datos.

6.3. Conclusiones individuales de Juan David Restrepo Bedoya

En este trabajo al principio me confundí un poco porque no es tan fácil diferenciar entre entidad, atributo y relación. Muchas cosas parecían que podían ser cualquiera de las tres. También tuve dudas con las cardinalidades, sobre todo cuando era muchos a muchos, como en la parte de amigos o grupos.

Algo que me ayudó mucho fue hacer primero la lluvia de ideas, porque ahí entendí mejor cómo funciona la red social antes de hacer el diagrama. Después, cuando hice la entidad Usuario y la dividí en estudiante, docente y empleado, entendí mejor cómo organizar la información sin repetir datos.

Este proceso me enseñó que diseñar una base de datos no es sólo dibujar cuadros y líneas, sino pensar bien cómo funciona el sistema en la realidad. Aunque al inicio tuve dudas, al final logré entender mejor el modelo y cómo estructurar la información de forma más clara y ordenada.

6.4. Conclusiones individuales de Julián Velásquez

Bajo mis puntos de vista este trabajo nos permitió lograr tener una visión más extensa de cómo funciona una red social en función a sus necesidades, actores y la interacción que tienen estos entre sí. En el cual usando el modelo de entidad relación, podemos expresarlo de una manera gráfica y de fácil entendimiento para la resolución del problema.

También, el trabajo colaborativo nos permite resolver dudas que fueron surgiendo en el camino para llegar a una solución conjunta de esta primera entrega y poder estructurar las futuras.

Por último, esta primera parte del proyecto nos enseña a identificar el funcionamiento correcto de las bases de datos en un ámbito teórico, para tener unas bases sólidas y seguido de esto llevarlo a una parte práctica que se espera con un correcto funcionamiento y una cantidad mínima de errores.

6.5. Conclusiones individuales de Yuli Tatiana

El desarrollo del modelo conceptual para la Red Social Pascualina fue una experiencia que me permitió entender mejor cómo se construye una base de datos desde cero. Durante el proceso no

sólo identificamos entidades y relaciones, sino que analizamos cómo funciona realmente una red social y qué información es necesaria guardar.

Uno de los retos fue establecer correctamente las relaciones y sus cardinalidades, especialmente en los casos donde varios usuarios pueden interactuar entre sí, como en los grupos. También fue importante decidir qué elementos debían ser entidades y cuáles sólo atributos. En general, este trabajo me ayudó a fortalecer mi análisis y a comprender que un buen diseño conceptual es fundamental para que la base de datos funcione correctamente en las siguientes etapas del proyecto.

7. Referencias

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7a ed.). Pearson Educación.

Silberschatz, A., Korth, H. F., y Sudarshan, S. (2019). *Fundamentos de bases de datos* (7a ed.). McGraw-Hill.

Date, C. J. (2004). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (8a ed.). Pearson Educación.